

数学教育

大学的线性代数教学

J. -L. Dorier

摘要 线性代数和微积分是大学理科教学中的两门主要数学课程, 然而线性代数的教学 (teaching——在本文中, teaching 一律译作“教学”, 实际是指“教”) 总是困难的. 在近 20 年中, 它已成为几个国家的数学教育研究的热门领域. 本文旨在综述这些研究工作的主要结果, 侧重于最近的进展. 我们主要涉及以下几个论题:

- 从认识论角度看线性代数的特点, 以及与数学史研究的相互关系
- 在学习线性代数时的灵活性是得失攸关的问题
- 由 G. Harel 提出的线性代数教学的三条原则
- 几何与线性代数之间的关系
- 由 M. Rogalski 进行过实验的一个新颖的教学方案

1. 引言

在大多数国家的大学理科的课程中, 头两年有两门重要的课程, 即微积分和线性代数. 教这两门课程的困难具有不同的特征. 数学教育研究 (mathematics education research) 首先讨论了微积分的情况, 但在近 20 年中, 有关线性代数的研究开始增加. 粗略地来看, 线性代数教学中存在两种主要的传统: 一类集中学习形式的向量空间, 而另一类提倡基于学习 $\mathbb{R}^n$ 和矩阵计算的分析手法. 介于两者之间还存在着一系列的教学方案, 但每种方案或多或少受某一种传统所支配. 确实, 线性代数的教学被普遍认为是困难的. 学生们常常感觉他们像是登上了另一个星球, 他们常被大量的定义和缺乏与前面的知识的联系所困惑. 另一方面, 当学生无法理解在他们看来十分简单的概念时, 教师们常常感到受了挫折并很失望. 通常他们将学生的这种无能归咎于学生缺乏基本逻辑和集合论的练习, 或者是说学生还不可能利用几何直观. 这些抱怨有一定的道理, 但是所实施的几种补救办法, 即在教线性代数之前, 先教笛卡儿几何和 (或) 逻辑, 以及集合论, 但上述情况似乎没有得到实质性的改善. 这篇文章的目的旨在给出数学教育研究在这一领域中的—些主要的倾向.

原题: Teaching Linear Algebra at University. 译自: ICM 2002, Vol.III, p.875-884.

2. 历史分析

从认识论角度对线性代数作历史的分析,是揭示学生学起来困难的缘由的一种方法,对设计学生的活动有启发作用.一些研究工作就是朝这个方向努力的(见[4],[6],[8],[17]和[24]).本文只叙述这类研究中的一个主要结果.它涉及向量空间理论产生的最后阶段,其根源可追溯到19世纪后期,真正的起点是在1930年之后.它对应于线性代数的公理化过程,即利用新的以公理为中心的理論的各种概念和工具,对解线性问题的方法进行理論重构(reconstruction).这些方法强调的是运算,但没有提出清晰的理論或整体性.认识以下的观点是重要的:公理化本身不仅能让数学家解决新问题,进而还能给他们一种通用的方法和语言在各种背景下使用(泛函分析、二次型、算术、几何等等).公理的手法不是绝对必须的,除非我们面对的是非可数的无限维的问题.但它是思考和组织线性代数内容的具有普遍性的方法.因而公理化的成功之处不仅在于有可能解决那些尚未解答的问题,而且在于它能用来进行一般化和统一化——它简化了寻求解数学问题方法的途径.

所以说,在学习统一的和具普遍性的概念时遇到的最值得关注的困难,是跟相关的预备知识要素或较低水平的能力有关的.实际上,这些需要完整地结合在一个抽象化的过程中,这意味着必须具有批判的眼光,认出它们的共同特征,再加以一般化和统一化.有一种教育观点认为,困难在于没有一个大一学生应掌握的线性问题,能够不使用公理化理論就可以解决,而形式化理論所带来的统一化、一般化和简单化的好处只有专家才能明白.

一个解决的办法是放弃形式化的向量空间理論的教学.然而许多人认为,开始学习大学数学和科学的学生获得一些有关公理化的代数結構的概念是重要的.而向量空间正是其中最基本的結構之一.为了达到这一目标,形式化的问题是不能回避的.因而必须引导学生去仔细思考如何利用与新的形式化概念有关的已有的知识和能力.这导致了Dorier, Robert, Robinet和Rogalski引入了被他们称为“元水平活动”(meta level activities)的教学(见[5],[6],[9],[11],[21],[22]和[23]).这些活动主要靠教师来引导和维持,需要清晰地讨论为普遍性的理論引入的概念,它们所具有的一般化和统一化的特征,看问题的观点的变化或它们所表现出的理論的迂回,以及它们所导出的各种类型的一般方法,等等.所以教师的一般心态和看法就很关键了,他们要诱导学生了解永远存在的基础性的元质询(meta-questioning),即利用线性代数的概念、工具和方法所能提供的各种新的可能性或者说概念方面的种种新收获.

3. 认识的灵活适应性 (Cognitive flexibility)

学习线性代数的主要困难之一是不得不面对各种语言,一套套符号化的说法,各种观点和各种背景,线性代数讨论的对象都是通过它们表示的.学生必须分清这些表示线性代数对象的方式,他们还须将一种表示法转换为另一种表示法.可是决不能因不同的表示法而误解它们.这些能力可以归结为“认识的灵活适应性”这一概念.它也是关于线

性代数教学的几项研究的中心课题。

学生学习形式化的向量空间理论的困难,不仅是一般的形式化所造成的,更多的困难来自如何理解具体的向量空间理论中的形式化,以及解释形式化的概念跟几何或线性方程组理论中更直观的内容的关系,形式化的概念正是由后者历史地产生的。Dorier, Robert, Robinet 和 Rogalski 指出了相继的几代学生都感到的一个独特的巨大障碍,它也出现在几乎所有的教学模式中,即他们所谓的形式化障碍 (obstacle of formalism)(见 [6], [7], [10] 和 [27])。

在 [16] 中, Hillel 区分了线性代数中使用的三种基本语言:一般抽象理论使用的“抽象语言”, $\mathbb{R}^n$ 理论中使用的“代数语言”, 二维和三维空间中使用的“几何语言”。表示方法的“晦涩难解”似乎被讲课人忽视了。他们常常改变所使用的记号和形式,而没有以任何明确的方式提醒学生这些改变。学生最容易混淆的是,当基本向量空间是 $\mathbb{R}^n$ 时从抽象的形式到代数的表示的改变。在这种情况下,一个 n 元数列(或一个矩阵)要在另一组基下表示为另一个 n 元数列(或矩阵)。这方面的混淆导致学生在辨认有关由某一基下的矩阵给出的线性变换的各种值时不断产生错误(见 [15])。由 Hillel, Sierpinska 等人所认定的三种语言的平行性区分了导致这些语言的发展的三种思维模式:“综合-分析模式”,“分析-算术模式”和“分析-结构模式”,它们对理解线性代数都是必需的。

在 [12] 中, Duval 定义了所谓的符号化表述(semiotic representation),它使用了某套表示法中的符号,而这套表示法有它自身的对其意义和功能的约定。根据他的说法,在数学活动中,符号化的表述是绝对必须的,因为数学的对象不能直接地去想象,因此必须要用符号来表述。此外,符号化的表述在发展表达思维能力,在实现不同的认知功能(客观化,计算等)以及在形成知识的过程中起着本质的作用。

Pavlopolou 在她的研究工作(见 [8], pp.247-252)中,应用和试验了 Duval 的关于线性代数的理论。她区分了向量的三种符号化表述的记法(也可称为专用语言):图记法(箭头)、表格记法(坐标列)和符号记法(公理化的向量空间理论)。经过一些研究,她指出了记法,特别是记法的转换,在教学中和教材中通常是不予解释的。她还确认学生的不少错误是由于混淆了对象和它的表示法(特别是向量和它的几何表示)造成的,或是因为从一种记法到另一种记法转换造成了困难。

Alves-Dias 的研究(见 [1] 和 [8], pp.252-256)扩展了 Pavlopoulou 的研究工作,把从一种符号记法到另一种符号记法的转换的必要性,推而广之为所谓的认知的灵活适应性的必要性。此外,她以 Rogalski 已有的工作(见 [25], [26], [27] 和 [28])为基础,集中研究了向量空间的笛卡儿表示和参数表示空间的联结方式。它不仅仅是记法改变的问题,而且讨论了更复杂的认知过程,包括秩和对偶概念的使用。事实上,当子空间 V 由笛卡儿坐标方程表示时,求 V 的参数表示即是去找 V 的一组生成元。它不仅是记法的改变,也不仅是初等的认知过程,即使当 V 的维数“ d ”已知时,它做起来是如此容易。在任何情形下,认知秩和对偶概念的能力是绝对必要的。此外,为了避免在计算和推论中容易发生的错误,必须有能力把握所得出的结论。Alves-Dias 指出,一般在教材和课堂上要学生做的事情,在训练灵活的适应性方面很有限。于是,她开发了一系列练习,需要学生更多地改变背景或记法,通过秩和对偶的概念进行清晰的控制。她的实验表明了学生所遇到的各

种困难,例如,学生常常根据符号特征(包含 x 和 y 的表示就被认为必是笛卡儿的)来辨认某种类型的表示,而没有去关心这种表示的含义.关于学生控制那些陈述的可靠性的手段和对问题的回答或结果的预测,她发现一个定理,比如 $\dim E = \dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f$, 虽是许多学生已经知道的并能正确使用的,但很少用于以下情形:可直接地得到跟已有的结论相矛盾的结果,或它已为预测正确的答案提供有价值的信息.

在 [15] 中 Hillel 和 Sierpinska 强调,理论的而非计算的线性代数课程需要这样一种水平的思考,它基于被 Piaget 和 Garcia 所称的“对象转移的分析水平”,它是由原有水平上的单个对象,加于这些对象之上的作用,以及对象与作用间的转换,这三者引出的概念结构组成的(见 [18], p.28). Harel 在 [14] 中提出一个类似的想法,他断言,学生到了学习线性代数的时候,智力活动实际必须在概念性对象这一范围内进行,在对象转移水平上的思考的困难,导致一些学生产生了“防御机制”,为了从困境中挺过来继续听这门课,即试图拟写形式上类似于教科书或讲义的撰述过程,而没有抓住符号和术语的含义.这对 Sierpinska, Dreyfus 和 Hillel 来说是一个主要的问题.这个研究小组开始设计一种进入线性代数的方案,它的行为或态度很少出现在学生之中(见 [30]).所设计的教学情景建立在动态的几何环境中(Cabri-几何, II).这种几何环境是为了表现二维向量空间和它的变换而建立的几个范围很广的构造扩展而成的(见 [31] 和 [32]).通过进一步对学生参与实验情景的行为的分析, Sierpinska 得出了学生思维的某些特征,用以解释他们在讨论某些问题时产生错误和困难的部分理由(特别是在讨论基变换到全平面的线性变换的扩展的问题时).她建议这些特征可命名为“以‘具体的’而非‘理论的’方式思维的倾向”(见 [32]).区别这两种思考方式是受了 Vygotsky 什么是“科学的”概念的启发,他的“科学的”概念是跟自然产生的或日常的概念相对立的.在有实验环境中,遇到困难的学生的行为说明,他们的思维方式具有具体思维而不是理论思维的特征.特别地,他们的麻烦超出了 Cabri-几何的图形和动态表示的范围,他们所作的观察和操作说明,他们跟这些表示的关系从哲学上看属于“现象学的”而不是“分析”的.到目前为止,学生的具体思维的一个最显眼的特征是,他们把对抽象概念的理解莫基于“最典型的例子”(prototypical example),而不是基于它的定义.例如:线性变换被理解为旋转、伸缩、剪切以及它们的组合.这种理解方式使学生很难看出线性变换可以由在某一组基上的值来确定;因此,他们关于线性变换的矩阵的概念仍停留在它是一种程序的水平上.

4. 线性代数的教法 (teaching) 三原则

在 [14] 中, Harel 受 Piaget 的有关概念开发 (concept development) 的心理学理论的启发,提出了线性代数教法的三原则:即具体性原则(Concreteness Principle),需要性原则(Necessity Principle)和一般性原则(Generalisability Principle).

具体性原则称,“对学生来说,要从一个数学结构的具体模型中抽象出它来,该模型的各要素必须在学生眼里是一种概念的实体;也就是说,学生要有一个把这些对象作为输入物的智力过程”.如果教向量空间的一般概念时,把它作为是对不太抽象的结构的推广和一般化,那是与这一原则相违背的,因为对学生来说,他们还不能把这些结构的

要素构建成精神的实体, 让其他精神实体依据它们来运作. Harel 从下述前提出发: 学生是在对他们而言很具体的背景下理解一个一个概念的, 他得出结论说, 持续强调线性代数中抽象概念的几何化身, 对学生的理解能打下一个坚实的基础. 然而, 他又坚持如下主张: 线性代数课程从几何开始并通过某种几何的推广来建立代数概念是不正确的. 在这一前提下进行的教法实验使 Harel 看到, 在代数概念形成前引入几何, 使许多学生仍限制在几何的向量世界中, 不能转而理解一般情形.

需要性原则 —— 对学生的学习而言, 他们必须认识到接受教育应满足的一种 (智力上, 而非社会或经济上) 需要 —— 是基于 Piaget 的假说的 (Brousseau 在 [2] 中详细研究的教育环境理论也采用了这一假说). 这一假说称, 知识是作为问题解答的方式发展的. 如果教师教学生解决问题时, 只要求学生再现解题过程, 那么学生学到的只是再现教师的解题过程, 而不是如何去解决问题的能力. 由 $\mathbb{R}^n$ 的性质的一种表示来得出向量空间的定义, 是违背需要性原则的一个例子.

最后, 由 Harel 提出的一般性原则, 更多涉及教材的选择这一教育决策 (didactic decision) 问题, 而非教学过程本身. “在教满足具体性原则的一个 ‘具体’ 模型时, 应该允许和鼓励讲课活动涉及概念的一般化.” 如果是为了具体化起见而使用的模型过于特殊, 跟想要教的一般概念几乎没有什么共同之处, 那就违背了这条原则. 例如, 在几何背景下通过共线性或共面性引入线性相关的概念, 很不容易再推广到抽象的向量空间中去. Harel 的工作启发了美国的课程改革, 对教科书的作者也不无启迪 (见 [33]).

5. 几何和线性代数

在文中, Robert, Robinet 和 Tenaud 设计并实验了以几何方式进入线性代数的教学方案, 目的是给线性代数的概念更多 ‘具体’ 的意义, 以克服形式化的障碍, 特别是在更复杂的向量空间中利用几何图形来比喻一般的线性情形. 然而, 在他们的工作之后, Harel 在前面提到的研究中注意到: 这种跟几何的联系, 已被证明是有问题的. 首先, 几何只能限于三维的情形, 因而某些概念, 例如秩, 甚至线性相关, 在几何背景下讲述受到相当大限制. 此外, 不少学生在线性代数中学习几何的例子时, 常用仿射子空间代替向量空间.

在 Gueudet-Chartier 的工作中 (见 [13] 和 [8], pp.262-264), 她利用历史的和现代的背景材料, 对几何与线性代数两者间的联系进行了认识论方面的研究. 她发现几何直观在线性代数的教材或教师中被当作是一种必要条件. 然而, 在现实中, 几何的利用经常是非常肤浅的, 甚至对某些学生而言, 在线性代数中利用几何的表示或以几何为参照物, 并不总是有益的. 事实上, 一些学生不能从向量空间结构中区分仿射空间; 他们也常常不能想象不是几何变换的线性变换. 换言之, 几何参照物成了学生理解一般的线性代数的障碍. 另一方面, 我们发现一些学习很好的学生, 很少利用几何参照物, 他们可以不利用几何的表示, 直接在形式化的水平上思考. 看来, 几何表示或语言的使用很像是一个积极的因素, 但必须加以控制, 要在把两者的联系讲得十分清楚的条件上使用.

6. 一个新颖的数学实验

在法国,大多数有关线性代数的教与学的研究,都或多或少地直接与 Rogalski 提出的一个实验课程有关(见 [9], [25], [26], [27] 和 [28]). 这一实验建立在几个紧密结合的且是长期的战略之上,利用各种元水平活动、场景的变化(包括数学内部场景的改变),以及符号和观点的改变,等等,以使足够多的学生的学习得到本质性的改善. “长期战略”(见 [20]) 是指一类教学,它是不能分成各自独立的和分离的若干模式的. 长期性是必不可少的,因为在教育契约 (didactic contract)(参见 [2]) 中数学方面的准备与变化要经历一个时期,只有当它足够长时才对学生有效,特别是也把它们作为一种相应的评价标准时. 此外,长期战略指出,由于使用了各种观点间的变化,于是一个主题在一学年的课程中会被多次光顾,所以必须考虑到教学活动是非直线式前进的.

Rogalski 的教学方案 (teaching design) 具有以下主要特征:

- 考虑到各个概念所具有的特殊的认识论特性,应在教学中最合适和确切的时间安排一些活动,以便引导学生在“元”水平上的思考.
- 在实际进行线性代数基本概念的教学前,先有一个相当长的准备阶段. 它使学生准备好通过“元”水平的活动,去理解这些概念的统一作用.
- 尽可能多地明确使用背景的变化,并进行讨论.
- 最后,秩的概念在这一教学中应处于中心的地位.

对于一项长期的教学方案,由于不能控制学生自己的对时间和工作的安排,可能会出现对它的实施的干扰,因而如何选择适宜的时间对它进行评价是困难的. 依赖于学生的参与程度(这在一个学年中是有变化的),各种现象是难以用来对教学进行评价的. 此外,这种总体性的教学方案是不能用通常的比较分析法来评价的,因为它跟标准课程的差别太大了. 然而内部的评价一直在进行,它指出了若干项正面的、积极的效用,尽管还留下一些未解决的问题.

7. 结论

数学教育研究并不能奇迹般地克服线性代数的教与学中的所有困难. 业已进行了下述研究: 诊断学生的困难之所在、认识论方面的分析、实验性教学以及提供局部性的补救措施. 无论如何,这些工作提出了新的疑问、问题和困难. 但这不能解释为这些工作遭遇了失败. 改进数学的教与学不能毕其功于一役并解决所有的问题. 认识过程和数学是太复杂了,单靠理想化和过于简化的想法是绝对不够的. 它是一种涉及概念的性质、及认识的困难性的知识,它能帮助教师使他们的教学更丰富、更专业;使教学不是僵化的和教条的,而是灵活的. 在这层意义上,有几个国家的数学教学研究以非传统的方式,有时又是很正规的方式——像在北美是通过线性代数课程研究组(参见 [3]) 进行研究的——影响了课程改革.

(王树桂 吴毅清 译 冯绪宁 校)